

# Trabalho e energia mecânica

Turma 1B · Física · Outubro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Dinâmica: energia, trabalho de uma força, formas de energia e conservação da energia mecânica. Habilidades em foco: EM13CNT207, EM13CNT301, EM13CNT306 e EM13CNT307.

## 1. Trabalho e transferência de energia

COPIAR — Trabalho de uma força constante

O trabalho mede a energia transferida por uma força durante um deslocamento:

$$W = F d \cos \theta.$$

Ele é positivo quando a força favorece o movimento, negativo quando se opõe e nulo quando a força é perpendicular ao deslocamento. A unidade é o joule:  $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$ .

**Símbolos:**  $W$  (J);  $F$  (N);  $d$  (m);  $\theta$  é o ângulo entre força e deslocamento.

Exemplo resolvido

Uma pessoa empurra uma caixa com força constante de 50 N, paralela ao piso, por 4 m.

$$W = 50 \cdot 4 \cdot \cos 0^\circ = 200 \text{ J}.$$

Se o atrito vale 20 N, seu trabalho é  $W_{at} = -20 \cdot 4 = -80 \text{ J}$ .

## 2. Energia cinética e potenciais

COPIAR — Formas mecânicas

**Fórmulas.**

$$E_c = \frac{mv^2}{2}, \quad E_{pg} = mgh, \quad E_{pe} = \frac{kx^2}{2}.$$

A energia cinética depende da rapidez. A energia potencial gravitacional depende do nível de referência escolhido. A energia potencial elástica aparece na deformação de molas ideais. **Relações.** O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética:

$$W_{res} = \Delta E_c.$$

Dica / erro comum

Dobrar a rapidez quadruplica  $E_c$ ; dobrar a altura duplica  $E_{pg}$ . Observe o expoente antes de usar uma regra de proporção.

## 3. Conservação da energia mecânica

COPIAR — Sistema sem dissipação

A energia mecânica é

$$E_m = E_c + E_p.$$

Quando apenas forças conservativas realizam trabalho,  $E_{m,i} = E_{m,f}$ . Com atrito ou outra dissipação, parte da energia mecânica se transforma em energia interna, som ou deformação:

$$E_{m,i} + W_{nc} = E_{m,f}.$$

A energia total continua conservada; o que pode diminuir é a parcela mecânica.

*No dia a dia:* Freios transformam energia cinética principalmente em energia interna nos discos e pastilhas.

Queda sem resistência do ar

Uma pedra parte do repouso de 5 m de altura. Com  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ,

$$mgh = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}.$$

A massa cancela porque todos os corpos, sem resistência do ar, têm a mesma aceleração gravitacional.

## 4. Potência e rendimento

COPIAR — Rapidez da transformação

$$\mathcal{P} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{\Delta t}, \quad \eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{total}}}.$$

Potência é medida em watt:  $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ . O rendimento real fica entre 0 e 1, ou entre 0% e 100%.

Exercícios propostos

### Nível 1 — Conceitos

- Quando o trabalho de uma força é nulo por causa do ângulo?

Exercícios (continuação)

2. Uma força de 30 N atua no sentido de um deslocamento de 5 m. Calcule  $W$ .
3. Calcule  $E_c$  de um corpo de 2 kg a 3 m/s.
4. Calcule  $E_{pg}$  de 4 kg a 6 m, com  $g = 10 \text{ m/s}^2$ .
5. O que acontece com  $E_c$  quando a rapidez dobra?

**Nível 2 — Aplicação**

6. Um motor realiza 6000 J em 20 s. Qual é sua potência média?
7. Um equipamento recebe 500 J e fornece 400 J úteis. Ache o rendimento.
8. Um corpo cai do repouso de 20 m. Despreze o ar e determine a rapidez ao chegar ao solo.
9. Uma mola de  $k = 200 \text{ N/m}$  é comprimida 0,10 m. Calcule  $E_{pe}$ .

**Nível 3 — Síntese**

10. Uma caixa recebe trabalho de 120 J da força aplicada e  $-40 \text{ J}$  do atrito. Qual é  $\Delta E_c$ ?
11. Explique por que energia mecânica e energia total não são sinônimos.
12. Uma montanha-russa perde 30% da energia mecânica inicial de 20 000 J. Quanto resta?

**Gabarito:** 1)  $90^\circ$ ; 2) 150 J; 3) 9 J; 4) 240 J; 5) quadruplica; 6) 300 W; 7) 80%; 8) 20 m/s; 9) 1 J; 10) 80 J; 12) 14 000 J.